Examen DBD – GEI 16 de juny de 2025
Cognoms: **Nom:**

(40%) 1.- Siguin les taules T1 i T2 i les dades i consulta següents:

B_{T1} = 300 |T1| = 3000 id és clau primària de T1, amb índex B+
B_{T2} = 150 |T2| = 60000 fk és clau forana de T2 que referencia T1.id

SELECT * FROM T1 JOIN T2 ON (T1.id = T2.fk)

Ompliu la taula següent classificant (quin és el número millor cost, amb un "1"; el segon millor cost, amb un "2"; etcètera) els algoritmes (*Row nested loops*, *Block nested loops*, *Hash join* 1 pas, *Hash join* 2 passos) en funció de la memòria disponible. En cas d'empat, poseu el mateix número als algoritmes empatats. Poseu una creu "X" en cas que l'algoritme no sigui aplicable.

M	RNL	BNL	H1	H2
12				
102				
1002				

(20%) 2.- Per cadascun dels dos escenaris següents, decidiu si és millor una mida gran o petita de bloc (deixant la resta de paràmetres igual) i expliqueu per quin motiu:

a) Una aplicació que repetidament llegeix una taula T sencera.

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

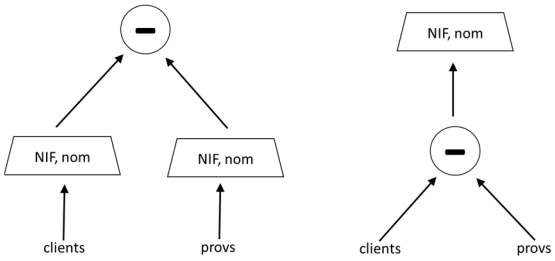
b) Una aplicació que obté una llarga llista d'identificadors i demana, per a cada un, la fila d'una taula T que té aquest identificador. La taula està indexada amb *hash* per l'identificador.

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

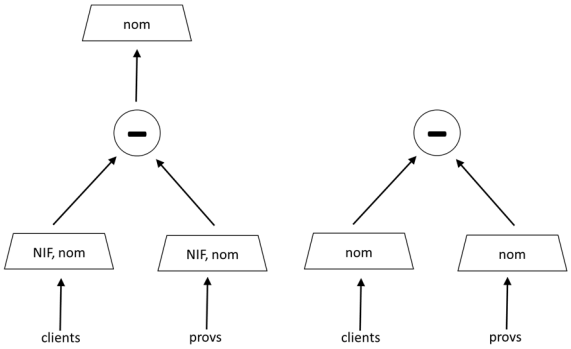
(40%) 3.- Considera les relacions següents, assumint que si la mateixa persona es tant client com proveïdor, el seu nom i ciutat seran els mateixos a les dues taules:

clients(<u>NIF</u>, nom, ciutat, numTC, IBAN) provs(<u>NIF</u>, nom, ciutat, nivPreus)

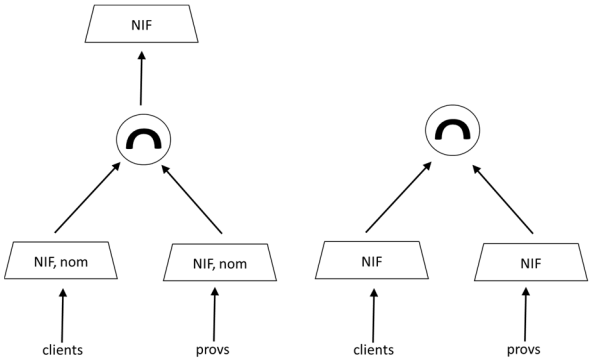
Digueu, per a cada parell d'arbres sintàctics, si són o no equivalents. Justifiqueu breument la vostra resposta.



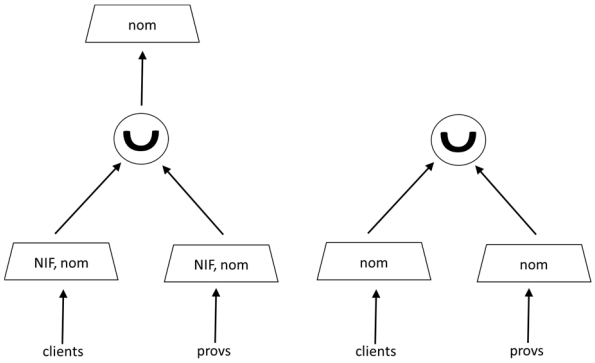
(a)



(b)



(c)



(d)

(a)

_____

_____

_____

(b)

_____

_____

_____

(c)

_____

_____

_____

(d)

_____

_____

_____